

Лабораторная работа №2.

Исследование свойств точечных оценок параметров распределения. Интервальное оценивание параметров распределения случайных величин.

Часть I.

1. Смоделировать N выборок из n независимых наблюдений над случайной величиной X , имеющей нормальный закон распределения с параметрами (a, σ^2) . По каждой из выборок объема n вычислить выборочную среднюю $\bar{X}$, сконструировав таким образом выборку из N значений случайной величины $\bar{X}$.
2. Построить гистограмму относительных частот по выборке из N значений случайной величины $\bar{X}$. На том же рисунке, где построена гистограмма относительных частот, построить и теоретическую кривую распределения случайной величины $\bar{X}$.
3. Построить бокс-плот ("ящик с усами") по выборке из значений случайной величины $\bar{X}$.
4. Найти точечные оценки следующих параметров распределения случайной величины $\bar{X}$ – математического ожидания, дисперсии, стандартного отклонения, медианы, а также коэффициентов асимметрии и эксцесса.
5. Вычислите, сколько процентов наблюдаемых значений случайной величины $\bar{X}$ оказались больше параметра a .
6. По каждой из выборок объема n , полученных в пункте 1 Части I, вычислить выборочную дисперсию $D_b = \overline{(X - \bar{X})^2}$, сконструировав таким образом выборку из N значений случайной величины D_b .
7. Вычислите, сколько процентов наблюдаемых значений случайной величины D_b оказались меньше параметра σ^2 .
8. По смоделированным в пункте 6 Части I значениям выборочной дисперсии D_b вычислить значения случайной величины $Y = n D_b / \sigma^2$.
9. Построить гистограмму относительных частот по выборке из N значений случайной величины Y .
На том же рисунке, где размещена эта гистограмма, построить теоретическую кривую распределения случайной величины Y (см. УКАЗАНИЕ 1).
10. Построить бокс-плот ("ящик с усами") по выборке из значений случайной величины Y .
11. Вычислить теоретические значения математического ожидания, дисперсии, медианы, а также коэффициентов асимметрии и эксцесса случайной величины Y .
12. Найти выборочные среднюю, медиану и дисперсию случайной величины Y , а также ее выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса.
13. Смоделировать выборку из n независимых наблюдений над случайной величиной X , имеющей нормальный закон распределения с параметрами (a, σ^2) . Найти с надежностью γ интервальную оценку (доверительный интервал) для математического ожидания случайной величины X , предполагая, что дисперсия случайной величины X известна (см. УКАЗАНИЕ 2).

УКАЗАНИЕ 1. Для нахождения закона распределения случайной величины Y воспользоваться теоремой Фишера.

УКАЗАНИЕ 2. Интервальные оценки для параметра σ найти двумя способами. Первый способ заключается в программной реализации формул для вычисления границ интервальной оценки, а второй — в использовании метода **interval** из модуля статистических функций **scipy.stats**. В программной реализации формул для вычисления границ интервальной оценки использовать функцию **ppf** (**Percent Point Function**) из модуля статистических функций **scipy.stats**, вычисляющую по заданной вероятности квантиль распределения.

Ответить на следующие вопросы по результатам моделирования Части I:

- 1) Какой закон распределения имеет случайная величина $\bar{X}$?
- 2) Чему равны математическое ожидание, медиана и дисперсия случайной величины $\bar{X}$?
- 3) Чему равны коэффициенты асимметрии и эксцесса случайной величины $\bar{X}$?
- 4) Какие свойства распределения случайной величины $\bar{X}$ отражает величина коэффициента асимметрии случайной величины $\bar{X}$?
- 5) Какие свойства распределения случайной величины $\bar{X}$ отражает величина коэффициента эксцесса случайной величины $\bar{X}$?
- 6) Какие свойства распределения случайной величины $\bar{X}$ отражает ее бокс-плот ("ящик с усами")?
- 7) Почему результат вычислений в пункте **5 Части I** оказался близок к **50%**?
- 8) Почему результат вычислений пункта **7 Части I** оказался больше **60%**?
- 9) Какой закон распределения имеет случайная величина Y ?
- 10) Чему равны математическое ожидание, медиана и дисперсия случайной величины Y ?
- 11) Чему равны коэффициенты асимметрии и эксцесса случайной величины Y ?
- 12) Какие свойства распределения случайной величины Y отражает величина коэффициента асимметрии случайной величины Y ?
- 13) Какие свойства распределения случайной величины Y отражает величина коэффициента эксцесса случайной величины Y ?
- 14) Какие свойства распределения случайной величины Y отражает ее бокс-плот ("ящик с усами")?

Часть II

1. Смоделировать выборку из n независимых наблюдений над случайной величиной X , имеющей нормальный закон распределения с параметрами (σ, σ^2) . С надежностью γ найти интервальную оценку (доверительный интервал) для параметра σ , предполагая дисперсию случайной величины X неизвестной (см. **УКАЗАНИЕ 2**).

2. Построить график зависимости длины доверительного интервала от надежности при неизменном объеме выборки n для случая интервального оценивания параметра a при неизвестной дисперсии.
3. Построить график зависимости длины доверительного интервала от объема выборки при неизменной надежности γ для случая интервального оценивания параметра a при неизвестной дисперсии.
4. Смоделировать N выборок из n независимых наблюдений над случайной величиной X , имеющей нормальный закон распределения с параметрами (a, σ^2) . По каждой из N выборок с надежностью γ , указанной в Вашем варианте, найти доверительный интервал для параметра a , предполагая дисперсию случайной величины X неизвестной.
Подсчитать, сколько процентов из построенных в пункте 4 интервальных оценок “накрыли” параметр a .
5. Смоделировать N выборок из n независимых наблюдений над случайной величиной X , имеющей нормальный закон распределения с параметрами (a, σ^2) . По каждой из N выборок вычислить исправленную выборочную дисперсию $S^2 = n D_b / (n-1)$, сконструировав таким образом выборку из N значений случайной величины S^2 .
6. Построить гистограмму относительных частот по выборке из значений случайной величины S^2 .
На том же рисунке, где размещена эта гистограмма, построить теоретическую кривую распределения случайной величины S^2 .
7. Построить бокс-плот (“ящик с усами”) по выборке из значений случайной величины S^2 .
8. Вычислите, сколько процентов наблюдаемых значений случайной величины S^2 оказались меньше параметра σ^2 .
9. Смоделировать выборку из n независимых наблюдений над случайной величиной X , имеющей нормальный закон распределения с параметрами (a, σ^2) . С надежностью γ найти интервальную оценку (доверительный интервал) для дисперсии σ^2 случайной величины X .

Ответить на следующие вопросы по результатам моделирования Части II:

- 1) Какую асимптоту имеет график, полученный в пункте 2 Части II?
- 2) Какую асимптоту имеет график, полученный в пункте 3 Части II?
- 3) Чему по результатам моделирования оказалась равна точечная оценка γ^* надежности γ ?
- 4) Найти плотность вероятности случайной величины S^2 .
- 5) Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины S^2 .
- 6) Какие свойства распределения случайной величины S^2 отражает ее бокс-плот (“ящик с усами”)?
- 7) Почему результат вычислений в пункте 8 Части II оказался близок к 50%?

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант	параметры ($a; \sigma^2$)	n	N	γ
1	(1;4)	5	500	0,91
2	(-1;1)	9	600	0,915
3	(-3;9)	11	700	0,92
4	(3;16)	6	800	0,925
5	(-2;9)	7	900	0,93
6	(-1;4)	8	350	0,935
7	(0;9)	4	550	0,94
8	(0;4)	10	450	0,945
9	(-4;16)	12	650	0,905
10	(-2;9)	13	750	0,955
11	(-1;1)	9	850	0,96
12	(3;4)	5	950	0,965
13	(0;25)	6	400	0,97
14	(4;9)	7	570	0,975
15	(2;16)	8	670	0,98
16	(-5;9)	11	770	0,985
17	(10;1)	10	870	0,99
18	(-2;1)	8	970	0,995
19	(-3;9)	5	1000	0,985
20	(-5;4)	6	520	0,90
21	(7;25)	7	620	0,91
22	(-1;16)	8	720	0,915
23	(2;25)	11	820	0,92
24	(0;16)	12	920	0,925
25	(-3;9)	9	420	0,93
26	(2,9)	7	610	0,935
27	(2,4)	8	510	0,94
28	(1,4)	9	410	0,945
29	(0,5)	10	710	0,905
30	(1,9)	7	810	0,955
31	(-1,10)	10	910	0,96
32	(1,9)	12	990	0,965
33	(-2,4)	11	890	0,97